

No. of pages - 24

MID-TERM EXAMINATION (2023-24)
CLASS : XI
SUBJECT: CHEMISTRY (043)

Time Allowed : 3 hours

समय : 3 घंटे

Maximum Marks : 70

अधिकतम अंक - 70

सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए।

- (i) इस प्रश्न पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न पत्र पाँच खंडों में विभाजित है- क, ख, ग, घ एवं ङ।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया समग्र गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 1 प्रश्न में, खण्ड ग के 1 प्रश्न में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैलकुलेटर और लॉग टेबल का उपयोग वर्जित है।

GENERAL INSTRUCTIONS:

Read the following instructions carefully, and strictly follow them :

- (i) This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into five sections – A, B, C, D and E.
- (iii) In Section A – Question No.1 to 16 are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying 1 mark each.
- (iv) In Section B – Question No.17 to 21 are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.
- (v) In Section c – Question No.22 to 28 are Short Answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.
- (vi) In Section D – Question No.29 to 30 are Case study based questions, carrying 4 marks each.
- (vii) In Section E – Question No.31 to 33 are Long Answer (LA) type questions, carrying 5 marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 1 question in Section-B, 1 question in Section-C, 2 questions in Section-D and all questions in Section-E
- (ix) Use of Calculators and log tables are not allowed.

खण्ड-क

प्रश्न 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं। इनमें कोई आंतरिक विकल्प नहीं है।

16x1=16

1. निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है?
(a) मोललता (b) मोलरता
(c) मोल भिन्न (d) भार प्रतिशत
2. जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा।
(a) 22 g (b) 12 g
(c) 44 g (d) 88 g
3. एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है?
(a) $4\ell + 2$ (b) $2\ell + 1$
(c) $2n^2$ (d) इनमें से कोई नहीं
4. दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में हैं। इनमें अन्तर किसके द्वारा किया जा सकता है?
(a) मुख्य क्वांटम संख्या (b) दिगंशीय क्वांटम संख्या
(c) चुम्बकीय क्वांटम संख्या (d) प्रचक्रण क्वांटम संख्या
5. हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है?
(a) लायमन श्रेणी (b) बामर श्रेणी
(c) पाशन श्रेणी (d) ब्रैकेट श्रेणी

SECTION-A

Question No.1 to 16 are Multiple Choice Questions (MCQ) type questions, carrying
1 mark each. (16x1=16)

1. Which of the following is dependent on temperature? 1
(a) Molality (b) Molarity
(c) Mole fraction (d) Weight percentage
2. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. 1
(a) 22 g (b) 12 g
(c) 44 g (d) 88 g
3. The maximum number of electrons in a subshell is given by the expression : 1
(a) $4\ell + 2$ (b) $2\ell + 1$
(c) $2n^2$ (d) None of these
4. Two electrons occupying the same orbital are distinguished by : 1
(a) Principal quantum number (b) Azimuthal quantum number
(c) Magnetic quantum number (d) Spin quantum number
5. Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region. 1
(a) Lyman series (b) Balmer series
(c) Paschen series (d) Brackett series

6. आवर्त सारणी के लंबे रूप में, $5s^2 5p^4$ की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मौजूद तत्व से मेल रखती है :

1

(a) समूह 16 और आवर्त 6

(b) समूह 16 और आवर्त 5

(c) समूह 17 और आवर्त 6

(d) समूह 17 और आवर्त 5

7. निम्न आयन में से Be^{2+} किसके समझलेक्ट्रॉनिक है?

1

(a) H^+

(b) Ca^{2+}

(c) Li^+

(d) Mg^{2+}

8. निम्न में से किसका आकार अधिकतम है?

1

(a) Na

(b) Mg

(c) Na^+

(d) Mg^{2+}

9. निम्न में से कौन-सा अणु हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है?

1

(a) NH_3

(b) H_2O

(c) CH_4

(d) HF

10. निम्न में से कौन-सा अनुचुंबकीय है?

1

(a) H_2

(b) N_2

(c) F_2

(d) O_2

11. PO_4^{3-} आयन में रेखांकित तत्व संख्या है - की ऑक्सीकरण संख्या है :

1

(a) +3

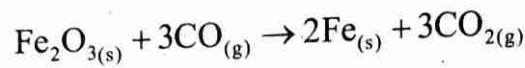
(b) +5

(c) +7

(d) 0

6. In the long form of the periodic table, the valence shell electronic configuration of $5s^2 5p^4$ corresponds to the element present in : 1
- (a) Group 16 and period 6 (b) Group 16 and period 5
(c) Group 17 and period 6 (d) Group 17 and period 5
7. Be^{2+} is isoelectronic with which of the following ion? 1
- (a) H^+ (b) Ca^{2+}
(c) Li^+ (d) Mg^{2+}
8. Which of the following has largest size? 1
- (a) Na (b) Mg
(c) Na^+ (d) Mg^{2+}
9. Which of the following molecules does not have hydrogen bonding? 1
- (a) NH_3 (b) H_2O
(c) CH_4 (d) HF
10. Which of the following is paramagnetic? 1
- (a) H_2 (b) N_2
(c) F_2 (d) O_2
11. The oxidation number of the underlined atom is $\underline{\text{P}}\text{O}_4^{3-}$ ion : 1
- (a) +3 (b) +5
(c) +7 (d) 0

12. निम्नलिखित अभिक्रिया में आयरन (लोहा) की आक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? 1



- (a) +1 से 0 (b) +2 से 3
(c) +2 से +3 (d) +3 से 0

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं - इनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
(d) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : 16 g मेथेन के दहन पर 18 g पानी उत्पादों में से एक है। 1

कारण (R) : मेथेन के दहन में, पानी उत्पादों में से एक है।

14. अभिकथन (A) : पोटैशियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है न कि 3d कक्षक में। 1

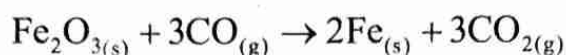
कारण (R) : उपकांश की निम्न उर्जा अवस्था को ज्ञात करने के लिए $(n+l)$ नियम का अनुगमन किया जाता है।

15. अभिकथन (A) : Cl की तुलना में Cl^- की आयनी त्रिज्या कम होती है। 1

कारण (R) : Cl की तुलना में Cl^- का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है।

12. What is the change in oxidation number of iron in the following reaction?

1



- (a) +1 to 0 (b) +2 to 0
(c) +2 to +3 (d) +3 to 0

For questions 13 to 16, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below :

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. Assertion (A): Combustion of 16 g of methane gives 18g of water.

1

Reason (R) : In the combustion of methane, water is one of the products.

14. Assertion (A) : The last electron in potassium atom enters into 4s orbital, not 3d orbital. 1

Reason (R) : $(n + \ell)$ rule is followed for determining the subshell of lowest energy state.

15. Assertion (A) : Ionic radius of Cl^- is smaller than Cl .

1

Reason (R) : Effective nuclear charge of Cl^- is lower than Cl .

16. अभिकथन (A) : एक इलेक्ट्रॉन की एक साथ सही-सही स्थिति तथा संवेग का निर्धारण करना असंभव है। 1

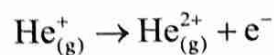
कारण (R) : एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ स्पष्टतया परिभाषित होता है।

खण्ड-ख

निम्नलिखित प्रश्न (17 से 21) अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है। एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।

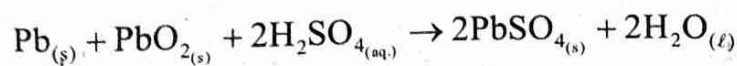
17. यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग $2.19 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ है, तो इससे संबंधित दे-ब्राग्ली तरंग-दैर्घ्य की गणना कीजिए। ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$) 2

अथवा



प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की तलस्टा अवस्था में ऊर्जा $2.18 \times 10^{-18} \text{ J atom}^{-1}$ है।

18. (a) इलेक्ट्रॉन लब्धि ऐन्थैली को परिभाषित कीजिए।
(b) Be तथा Al के विकर्ण संबंध को समझने के लिए एक समानता बताइए। 2
19. निम्नलिखित अभिक्रिया में आक्सीकृत, अपचयित, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानिए- 2



20. एथेन (C_2H_6) के तीन-मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए - 2
- (a) कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या
(b) एथेन के अणुओं की संख्या

16. Assertion (A) : It is impossible to determine the exact position and momentum of electron simultaneously.

Reason (R) : The path of an electron in an atom is clearly defined.

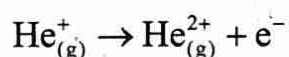
SECTION-B

The following questions (17 to 21) are very short answer type questions carrying 2 marks each. One question have internal choice only.

17. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is $2.19 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Calculate the de-Broglie wavelengths associated with it. ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) 2

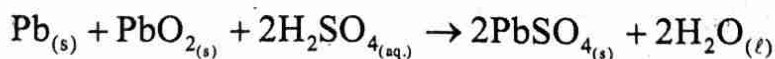
OR

Calculate the energy required for the process:



The ionization energy for the H-atom in the ground state is $2.18 \times 10^{-18} \text{ J atom}^{-1}$.

18. (a) Define electron gain enthalpy.
(b) Mention one similarity in the behaviour of Be and Al to show that they show diagonal relationship. 2
19. Identify the substance oxidized, reduced, oxidizing agent and reducing agent for the following reaction : 2



20. In three moles of ethane (C_2H_6), calculate the following :
(a) Number of moles of carbon atoms.
(b) Number of molecules of ethane. 2

21. 10.0 g ऐसीटिक अम्ल के घोल में 16.3 g NaHCO_3 को मिलाने पर 18.0 g अवशेष प्राप्त होता है। CO_2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।



इसमें कौन-से नियम का पालन होता है?

2

खण्ड-ग

इस खंड में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।

22. एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 g है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आण्विक सूत्र क्या होंगे? (परमाणु द्रव्यमान: C = 12g, H = 1g, Cl = 35.5g)

3

23. (a) $n = 4$ कोश में उपकोशों की संख्या बताइए।

(b) $n = 4$ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं जिनकी $m_s = -\frac{1}{2}$ है?

(c) Cu^{2+} आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ($z = 29$)

3

24. (a) $d_{x^2-y^2}$ कक्षक का आरेख बनाइए।

(b) 100 वॉट का एक बल्ब 400 nm वाली तरंग-दैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा गति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए।

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

25. (a) d-ब्लॉक में उपस्थित तालों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

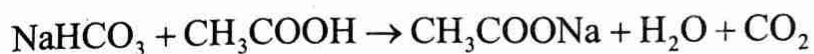
(b) आर्वत सारणी का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को पहचानिए -

(i) वह वर्ग जिसके तत्वों की संयोजकता 2 या 6 होती है।

(ii) ऐसी जो धातु मुख्यतः MX (X=हैलोजन) वाले स्थायी सहसंयोजी हैलाइड बनाती है।

3

21. If 16.3 g of NaHCO_3 is added to solution of acetic acid weighing 10.0 g. Residue was found to weigh 18.0 g. Determine the mass of CO_2 formed.



Which law is obeyed in this case?

2

SECTION-C

This section contains 7 short answer type questions. Each question carries 3 marks, having one internal choice.

22. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 g. What are its empirical and molecular formulas? (Atomic mass of $\text{C} = 12\text{g}$, $\text{H} = 1\text{g}$, $\text{Cl} = 35.5\text{g}$) 3
23. (a) How many subshells are associated with $n = 4$?
(b) How many electrons will be present in the subshells having m_s value of $-\frac{1}{2}$ for $n = 4$.
(c) Write the electronic configuration of Cu^{2+} ion ($z = 29$) 3
24. (a) Draw the shape of $d_{x^2-y^2}$ orbital.
(b) A 100W bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nm. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. 3
($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$)
25. (a) Write the general outer electronic configuration of d-block elements.
(b) Use the periodic table to identify the following :
(i) A group whose elements show valence 2 and 6.
(ii) A metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula MX ($\text{X} = \text{halogen}$)

26. N_2 का आण्विक कक्षक विन्यास लिखिए। इसके आबंध कोटि की गणना करते हुए चुम्बकीय गुणधर्म बताइए। 3

27. वी.एफ.ई.पी.आर. सिद्धान्त के अनुसार निम्नलिखित अणुओं की आकृति बनाइए। 3

(i) SF_4

(ii) BrF_5

(iii) H_2

अथवा

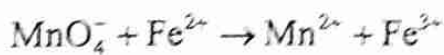
(a) बेंजीन (C_6H_6) में कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था क्या होती है?

(b) आण्विक कक्षक सिद्धान्त के आधार पर समझाइए कि He_2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता?

(c) नाइट्राइट आयन NO_2^- के लिए 'लुईस संरचना' लिखें।

28. (a) 'असमानुपातन अभिक्रिया' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(b) निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित कीजिए - 3

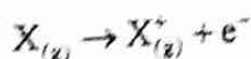


खण्ड-घ

निम्नलिखित प्रश्न केस-आधारित हैं। केस को सावधानीपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर की दीजिए।

29. आयनन एन्थैल्पी

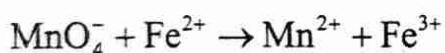
तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति 'आयनन एन्थैल्पी' कही जाती है। तत्व (X) की प्रथम आयनन एन्थैल्पी का मान निम्न रासायनिक प्रक्रम में एन्थैल्पी परिवर्तन $\Delta_r H$ के बराबर होगा-



26. Write the molecular orbital configuration of N_2^- . Calculate its bond order and predict its magnetic behaviour. 3
27. According to VSEPR theory draw the shape of the following molecules: 3
- (i) SF_4
 - (ii) BrF_5
 - (iii) H_2

OR

- (a) What is the hybridization of carbon atoms in benzene (C_6H_6)?
 - (b) Use molecular orbital theory to explain why the He_2 molecule does not exist?
 - (c) Write the Lewis structure of the nitrite ion (NO_2^-). 3
28. (a) Write a short note on 'disproportionation reaction'.
- (b) Balance the following redox reaction in acidic medium: 3

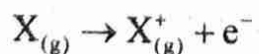


SECTION-D

The following questions are case study based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow:

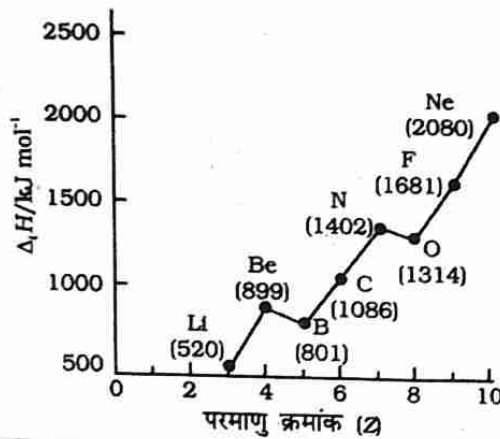
29. Ionization Enthalpy

A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. The first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change ($\Delta_i H$) for the reaction depicted in the equation given below:

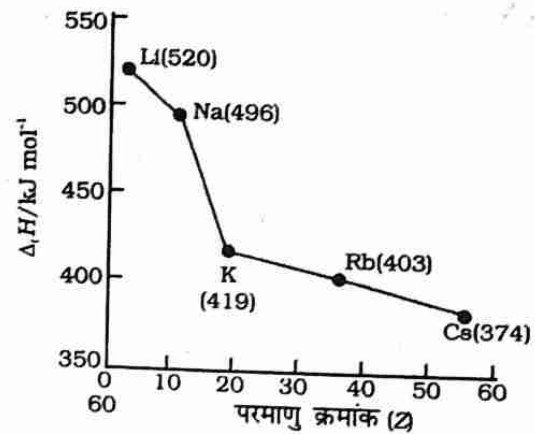


आयनन एन्थैल्पी को सामान्तया किलो जूल प्रतिमोल (kJ mol^{-1}) इकाई में व्यक्त किया जाता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक् करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता आयनन होती है। अतः एन्थैल्पी हमेशा धनात्मक होती है।

द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयतन एन्थैल्पी को आकृति 1 के तथा क्षारीय धातुओं की प्रथम आयनन एन्थैल्पी को आकृति 2 में आलेखित किया गया है।



आकृति-1



आकृति-2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1+1+2

- कौन-सा तत्व अधिक धात्विक है : Li अपना Cs और क्यों?
- निम्नलिखित में से किसकी आयनन एन्थैल्पी कम है: Na अथवा Na^+ और क्यों?
- व्याख्या कीजिए कि :
 - Be की $\Delta_i H$, B से अधिक क्यों है?
 - O की $\Delta_i H$, N से कम क्यों है?

अथवा

The ionization enthalpy is expressed in units of kJ mol^{-1} . Energy is always required to remove electrons from an atom and hence ionization enthalpies are always positive.

The first ionization enthalpies of elements of the second period are plotted in Fig.1 and $\Delta_i H$ of alkali metals are plotted in Fig.2

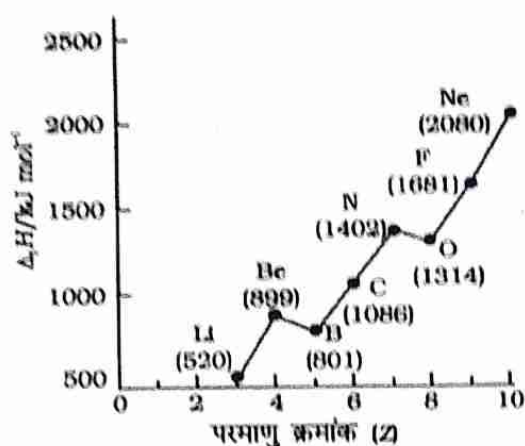


Fig.1

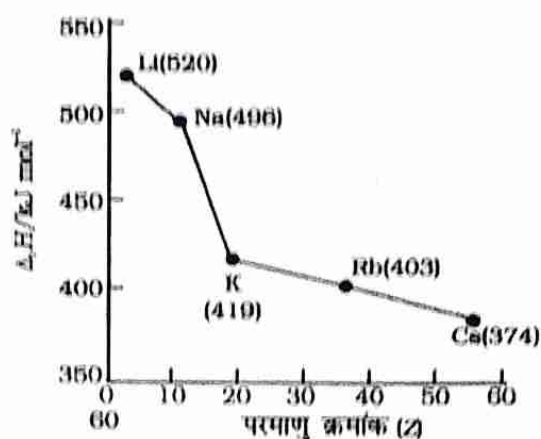


Fig.2

Answer the following questions:

1+1+2

- (a) Which element is more metallic : Li or Cs and why?
- (b) Which has low ionization enthalpy : Na or Na^+ and why?
- (c) Explain why :
 - (i) Be has higher $\Delta_i H$, B?
 - (ii) O has lower $\Delta_i H$, than N?

OR

उपरोक्त ग्राफ द्वारा, कौन-सा तत्व -

- (i) सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है?
- (ii) ऐसी धातु है, जो स्थायी द्विअंगी हैलाइड, जिनका सूत्र MX_2 (X =हैलोजन) है, बनाता है।

30.

आबंध-ध्रुवणता

किसी आबंध का सौ प्रतिशत आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है। परंतु वास्तव में कोई भी आबंध या यौगिक पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता। जब सहसंयोजी आबंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, तब संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है। इसके परिणाम-स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आबंध अश्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसके विपरीत विषम परमाणुक अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत-ऋणात्मक अणु की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित सहसंयोजी आबंध एक श्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है।

$$\text{द्विध्रुव आघूर्ण } (\mu) = \text{आवेश } (q) \times \text{आवेश पृथक्करण की दूरी } (d)$$

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

1+1+2

- (a) आबंध विधुर्ण दर्शाते हुए H_2O अणु की संरचना बनाइए।

अथवा

अश्रुवीय अणु का एक उदाहरण दीजिए।

- (b) निम्न में से कौन अधिक श्रुवीय है। CO_2 अथवा HF ?

(c) From above graphs, which element is :

(i) the most reactive metal

(ii) the element which can form a stable binary halide of the formula MX_2
(X=halogen)

30.

Polarity of bonds

The existence of a hundred percent ionic or covalent bond represents an ideal situation. In reality no bond or a compound is either completely covalent or ionic. When covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called non-polar covalent bond. Contrary to this in case of heteronuclear molecular, the shared electron pair between the two atoms gets displaced more towards more electronegative element. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment. Mathematically, it is expressed as follows:

$$\text{Dipole moment } (\mu) = \text{Charge } (q) \times \text{distance of separation } (d)$$

Answer the following questions :

1+1+2

(a) Draw the shape of H_2O molecule showing bond dipoles on it.

OR

Give an example of non-polar molecule.

(b) Which is more polar : CO_2 or HF ?

(c) कारण दीजिए :

- (i) NH_3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण NF_3 अणु की अपेक्षा अधिक होता है, यद्यपि N-F आबंध N-H आबंध से अधिक ध्रुवीय होता है।
- (ii) यद्यपि B-F आबंध ध्रुवीय है, तथापि BF_3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है।

खण्ड-ड

इस खण्ड में तीन दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। हर प्रश्न 5 अंको का है और हर प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं।

31. (a) हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम परिभाषित कीजिए।
- (b) सीजियम परमाणु का कार्यफलन 1.9eV है तो निम्नलिखित की उत्सर्जित विकिरण की ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए।

$$[\text{दिया गया है: } h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js, } 1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}]$$

- (c) हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धान्त का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्थूल पिंडों के लिए यह प्रभाव अतिन्यून होता है। सत्यापित कीजिए।

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js, } m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

अथवा

- (a) निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

- (i) बोर कक्षा को स्थायी अवस्था कहते हैं।
- (ii) एक गतिमान क्रिकेट गेंद में तरंग प्रकृति नहीं होती है।

- (b) 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आधन पर धनावेश की तीन इकाई हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना न्यूट्रॉन अधिक हैं। इस आसन का प्रतीक लिखिए।

(c) Give reasons :

- (i) NH_3 molecule has more dipole moment than NF_3 , although N-F bond is more polar than N-H bond.
- (ii) BF_3 molecule has zero dipole moment although B-F bonds are polar.

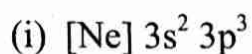
SECTION-E

31. (a) Define Hund's rule of maximum multiplicity. 5
- (b) The work function for Caesium atom is 1.9eV. Calculate the threshold wavelength.
[Given : $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$]
- (c) Heisenberg's uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and is negligible for the macroscopic objects. Justify :
($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $M_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

OR

- (a) Account for the following :
- (i) Bohr's orbit are called stationary states.
 - (ii) A moving cricket ball cannot have wave character.
- (b) An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol to this ion.

(c) निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए -



32. (a) निम्नलिखित के कारण दीजिए -

(i) हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस द्विलक बनाता है।

(ii) σ आबंध, π आबंध की अपेक्षा प्रबल होते हैं।

(iii) NH_3 में आबंध कोण 107° होता है।

(d) संकरण का उपयोग करते हुए SF_6 अणु की आकृति बनाकर व्याख्या कीजिए।

5

अथवा

(a) NO_3^- की अनुनादी संरचनाएँ आरेखित कीजिए।

(b) निम्नलिखित में Al परमाणु की संख्या व्यवस्था में परिवर्तन को समझाइए।



(c) NH_3 का क्वथनांक PH_3 से अधिक होता है।

(d) दिए गए युग्मों में से किस के पास सामेन दिए गए गुणधर्म की अधिकता है? कारण भी दीजिए -

(i) LiF , ClF_3 (आयनिक प्रकृति)

(ii) O_2 , F_2 (आबंध कोटि)

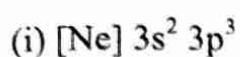
33. (a) गुणित अनुपात के नियम को परिभाषित कीजिए।

(b) $0.5 \text{ mol } \text{Na}_2\text{CO}_3$ और $0.5 \text{ M } \text{Na}_2\text{CO}_3$ में क्या अंतर है?

(c) $50.0 \text{ kg } \text{N}_{2(g)}$ और $10.0 \text{ kg } \text{H}_{2(g)}$ को $\text{NH}_{3(g)}$ बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त $\text{NH}_{3(g)}$ की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH_3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिक्रियक को पहचानिए

5

(c) Which atoms are indicated by the following configuration?



32. (a) Give reasons for the following :

(i) Hydrogen fluoride gas exist as dimer

(ii) σ bond is stronger than π bond.

(iii) Bond angle of NH_3 is 107° .

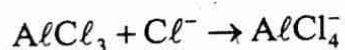
(d) On the basis of hydrogen, explain and draw the shape of SF_6 .

5

OR

(a) Draw resonating structures of NO_3^- ion.

(b) Describe the change in hybridization of the Al atom in the following reaction:



(c) Boiling point of NH_3 is higher than PH_3 . Why?

(d) Which of the following will have higher value of the property mentioned? Give reason:

(i) LiF , ClF_3 (Ionic character)

(ii) O_2 , F_2 (Bond order)

33. (a) State law of multiple proportion.

(b) How are 0.5 mol Na_2CO_3 and 0.5M Na_2CO_3

(c) 50.0 kg of $\text{N}_{2(g)}$ and 10.0 kg of $\text{H}_{2(g)}$ are mixed to produce $\text{NH}_{3(g)}$. Calculate the $\text{NH}_{3(g)}$ formed. Identify the limiting reagent in the production of NH_3 in this situation.

5

अथवा

- (a) मोल अंश को परिभाषित कीजिए।
- (b) एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन को मोलरता ज्ञात कीजिए, जिसमें एथेनॉल का मोल अंश 0.040 है।

(पानी का घनत्व = 1gmL^{-1})

- (c) 2.0034 में कितने सार्थक अंक हैं?
- (d) सोडियम सल्फेट (Na_2SO_4) में सोडियम को द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए।

[दिया है: परमाणु द्रव्यमान $\text{Na} = 23\text{ g}$, $\text{O} = 16\text{ g}$, $\text{S} = 32\text{ g}$]

OR

- (a) Define mole fraction.
- (b) Calculate molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040 (density of water = 1 gm L^{-1})
- (c) How many significant figures are present in 2.0034?
- (d) Calculate the mass percent of sodium present in Sodium sulphate (Na_2SO_4).

[Given : Atomic mass of Na = 23 g, S = 32 g, O = 16 g]